

SAE 21 - Construire un réseau informatique pour une petite structure.

## **Ressources Mobilisées**

- R101 Initiation aux réseaux informatiques
- R102 Principes et architecture des réseaux
- R103 Réseaux locaux et équipements actifs
- R108 Bases des systèmes d'exploitation
- R201 Technologie de l'Internet
- R202 Administration système et fondamentaux de la virtualisation
- R203 Bases des services réseaux
- R210 Anglais de communication et développement de l'anglais technique
- R211 Expression-Culture-Communication Professionnelles 2

## **Objectif**

Vous êtes chargés de Déployer une infrastructure réseau permettant aux collaborateurs (ingénieurs, administratif) et invités d'accéder de manière sécurisée et efficace aux différents services internes et externes, en respectant des règles d'accès précises.

## **Contraintes à respecter**

1. Les collaborateurs doivent pouvoir utiliser n'importe quel poste de travail de pour accéder aux fichiers partagés sur un service FTP
2. Les collaborateurs peuvent accéder à un service web depuis l'intérieur du réseau
3. Les invités peuvent accéder à un service web depuis l'extérieur du réseau.
4. La configuration des réseaux doit se faire automatiquement pour les réseaux des collaborateurs et invités

## **Exigences du réseau**

Le réseau qui devra être mis en place permet d'interconnecter des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des smartphones. Ce réseau devra être divisé en segments. Vous disposez du préfixe 200.55.0.0/16 pour réaliser le plan d'adressage.

Plusieurs services devraient être mis en place (DHCP, Web, FTP, AD...).

Vous devez utiliser des switch, routeur pour mettre en place des VLAN, ACL, NAT

**Dans un premier temps, on vous demande de proposer un cahier des charges qui décrit :**

- 1. L'architecture du réseau et les différents segments qui le composent.**
- 2. Chaque service et expliquer son utilité**